本阶段收敛到一个问题：形状指标测到了什么？

受限四极指标与完整电荷矩

奇质量 Ba 中的角动量耦合、形状换算与证据边界

已完成：一个可复现的机制研究

五个奇 Ba 核的固定模型比较；严格固定形状的独立对照；新的 ^{137}Ba 异能态约束。

目前判断

可以进行阶段汇报。已有 10 页英文 EPJ A 候选稿；新对照与实验限制尚需整合进修订稿。

全库阅读仍在进行；本次收束不等于全部研究目标完成。

来源：E01–E11；报告主体约 12 分钟；模型结果、实验原文与本任务判断分开标明。

“一个通道已收敛”没有补齐其它允许自旋

初态固定为 $J^{\pi} = 11/2^{-}$，E2 张量允许五个中间自旋：

$7/2^{-}$ | $9/2^{-}$ | $11/2^{-}$ | $13/2^{-}$ | $15/2^{-}$

常用受限量仅在此求和

$$q_2 = \frac{1}{2J+1} \sum_{\text{所有允许态a}} |\langle a \| T(E2) \| i \rangle|^2 .$$

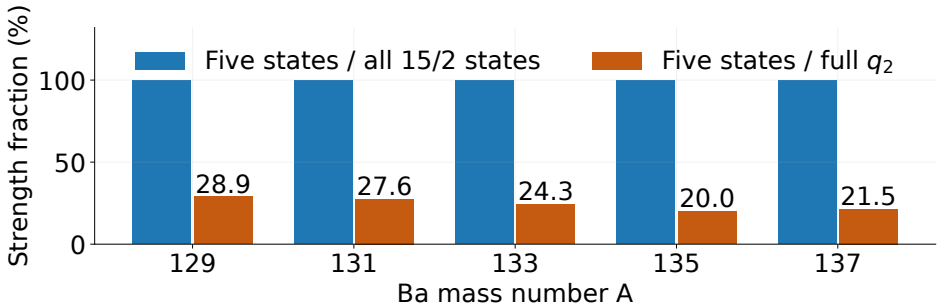
检验问题

少数 $15/2$ 态的求和趋于稳定时，它覆盖了多少完整强度？三次矩还遗漏了哪些带符号的通道抵消？

受限量仍是旋转标量；把它换成内禀形状需要额外条件。

来源：E01、E06；Nomura2017 Eqs.(12)–(15)，arXiv v2 p.11；标准 Wigner–Eckart 闭合。

五态几乎穷尽 $15/2$ 通道，却只覆盖完整强度的 **20–29%**



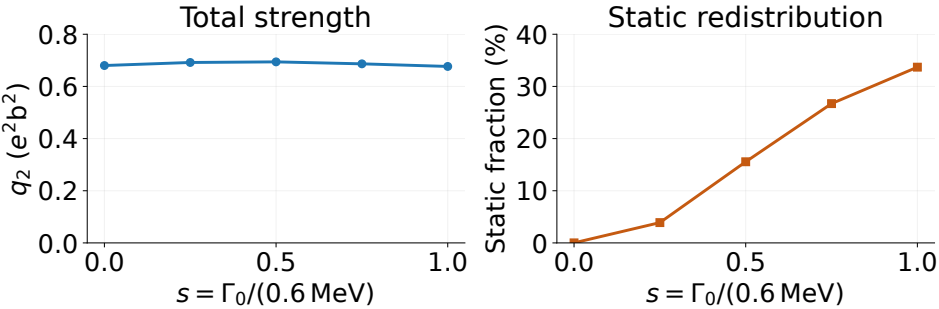
五个核、同一初态自旋、每个核内部使用同一波函数

^{129,131,133,135,137}Ba：五态占所选通道 99.59–99.85%，占完整 q_2 仅 20.00–28.90%。

所谓“完整”限于声明的有限模型空间；本图没有新增实验测量。

来源：E01；calibrated-chain.json，cases[*].primary.restricted，max_states=5。

^{135}Ba 耦合路径主要改变静态份额，总强度变化很小



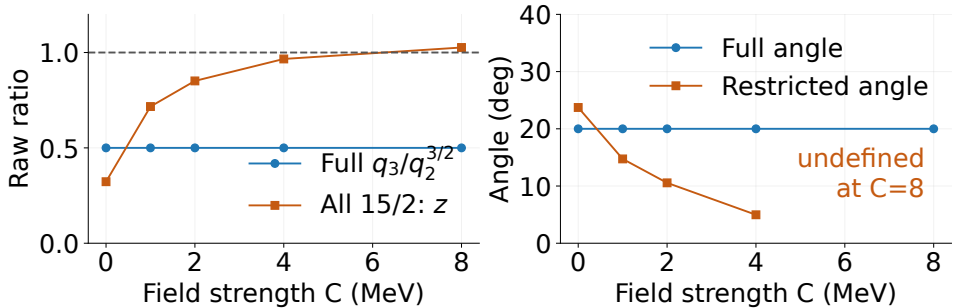
固定核芯、交换项、单极项和 E2 算符，只改变四极耦合：

$$q_2 = 0.67662\text{–}0.69413\ e^2b^2, \qquad f_{\mathrm{static}} = 0.0091\% \longrightarrow 33.69\%.$$

相邻态平方重叠 ≥ 0.907，采样同自旋能隙 ≥ 0.481 MeV。近恒定 q_2 本身不能证明内禀形状固定。

来源：E02；quadrupole-path.json，5 个已计算点；连线仅引导阅读，没有补算中间点。

严格固定 $\gamma = 20°$，受限角仍会变化甚至失去实数值



$$q_2 = 1, \qquad q_3 = \cos(3\gamma) = \tfrac{1}{2}$$ 对所有归一化态成立。

无配对粒子—转子对照；固定电荷张量与惯量，只变单粒子场强度 C。全部 48 个 $15/2$ 态纳入后，z 仍由 0.32262 变到 1.02625。这是独立固定形状反例，不能把其几何属性移植到 IBFM。

来源：E03；protocol/proof/results/checks；独立 Euler 积分、D_2 投影、旁观者极限和完整张量检查。

完整矩闭合，也不保证可定义实数形状角

固定 ^{135}Ba Hamiltonian；用 ^{136}Ba 芯强度及静态矩、^{137}Ba 静态矩定标 E2 算符。^{135}Ba 的矩未用于选分支。

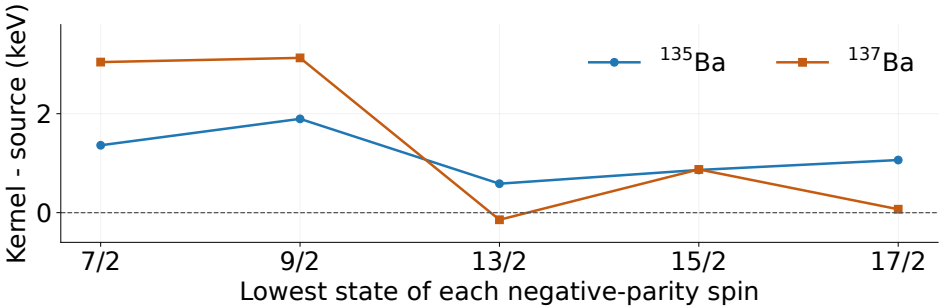
$Q_s(^{136}\mathrm{Ba})$/eb	预测 $Q_s(^{135}\mathrm{Ba})$/eb	完整 $r = q_3/q_2^{3/2}$	完整角的实数域
$-.19$	1.089	$-.642$	在域内
$+.01$	.923	-1.093	越域
$+.02$	.915	-1.096	越域
$+.07$	.873	-1.092	越域
$+.25$	.723	$-.920$	在域内

部分分支改善 ^{135}Ba 的 $Q_s = .96(8)$ eb 比较，同时使完整角未定义。必须保留原始比值，不裁剪到 $[-1, 1]$。

固定芯 $B_\uparrow = .407\ e^2b^2$ 的中央值比较；B–Q 协方差未知。

来源：E07；calibrated-operator-predictions.csv；静态矩评价与分支依赖见对应 source 页。

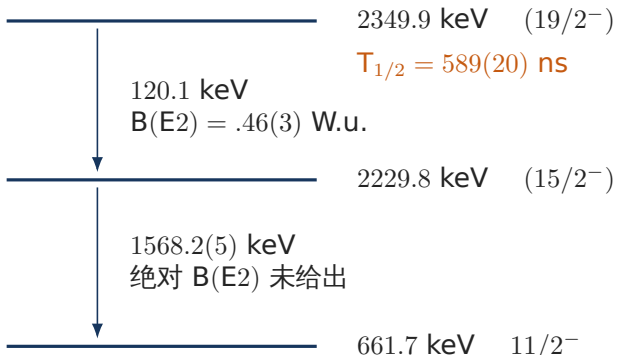
低能理论谱接近原图，完整作者运行仍未恢复



两核各六个负宇称系列均对照，$11/2$ 为共同零点；最大差为 1.896 keV 与 3.128 keV，能级顺序一致。仍缺作者运行输入、波函数与电磁图重放；原图没有 $19/2$ 态。
几 keV 差异尚不能唯一归因于参数精度或实现约定。

来源：E04；Nomura2017 arXiv v2 Fig.5(c)；源坐标先冻结，固定核查后比较；差值非实验误差。

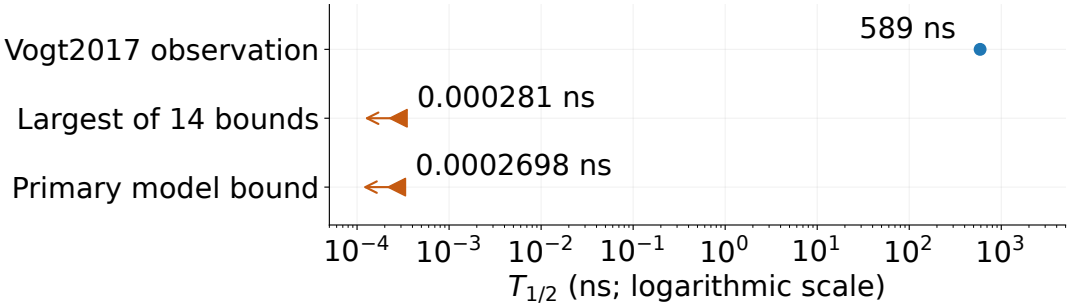
589 ns 寿命属于上游 $19/2$ 态，目标 $15/2$ 强度仍缺



这是文献能级示意，未按能量比例绘制；括号指定保留。上方寿命与所报强度源于同一衰变，不能作为两项独立观测计权。

来源：E05、E09；Vogt2017 accepted 稿 Fig.6/7、Tables II/III；图中文字 1568.1 与表值 1568.2 分开保留。

当前固定模型的 **E2** 衰变图不能兼容这项异能态对应



主对应给 $B_{\downarrow} = 22.47$ W.u.、模型光子能 1173.6 keV；原文为.46(3) W.u.、120.1 keV。
全开放 E2 速率给 $T_{1/2} \leq \ln 2 / \sum \lambda_{\gamma}(\mathrm{E2})$；14 个情形的最大上界为 2.811×10^{-4} ns。
上界条件是模型能谱、振幅和态对应均成立。 它不直接检验初态 $11/2$ 的三次闭合环，也不排除整个 IBFM。

来源：E08、E09；全部 7 算符 ×2 母态；用模型能量，未删去强分支，未将 IC 缺失当成完整寿命预测。

成立的是模型机制；实际核形状解释需要更强约束

主张	当前判断	依据／限制
通道饱和与完整覆盖不同	数值已证实	五核固定自旋比较；独立直接收缩与 6j 求和闭合。
固定形状下受限量可变	严格对照支持	电荷张量恒等式；全 15/2 通道仍出现越域。
Ba 角度变化代表真实形状变化	证据不足	算符依赖、静态矩偏差、未闭合的直接 E2 网络。
当前模型已验证异能态	该对应不相容	全开放 E2 衰变图过快；19/2 源谱和真实态对应未认证。

文章主线：角动量通道重分配会改变受限形状指标。
数值求和收敛与内禀形状的可解释性必须分别检查。

来源：E01–E09；内部科学判断，不是外部审稿或期刊接收预测。

全库学习已有可核查增量，仍不能宣称历史材料已读完

原件	本轮实际核查	保留的缺口
BM-II	新完成 PDF66–71 ／印刷 44–49，六页逐图逐式	其它回执存在公式与页码错配，不能整章核销。
Greiner	对账 PDF164–169 的定向回读	技能或模块交付不等于全书阅读。
Casten 1990	独立第一版增补；第 10 章正文与参考页分开	不同版次和译本不能合并计学分。
Petrache 2025	保留全章阅读声明；修正第 13 章物理页偏移	部分章仍是选图／选公式，不能推定连续全读。

2026-11-02 盘点基线：33 个独立 PDF、12,076 页、318 包；当日 Casten 增补后 328 包。本轮对账 33 条记录与 49 包。记录范围并集不是阅读完成率。

来源：E10；book-reading-coverage-reconciliation-20261106；原 318 包账本未被自动改成完成。

现在可以阶段汇报；投稿稿需要一次定向整合修订

节点	交付物	验收标准
2026-11-06 收束	中文 PDF、TeX、讲稿与证据索引	当前结果冻结；新限制进入知识页及稿件状态说明。
若继续：下一轮约 1–2 工作日	聚焦机制的英文修订稿	整合固定形状对照和异能态限制，更新随文包并复核。
投稿前再判断	完整文章与作者／数据声明	新颖性、来源、复现和物理适用范围闭环；不预告接收。

建议：保留这一主线，暂以 EPJ A 为候选定位。

当前不足以承诺 PRC ／ PLB 或真实核形状的新发现；总 goal 尚未完成。

来源：E11；时间为工作量估计，非硬性科研完成或投稿承诺；下一轮优先已有结果整合。

附录：**Weisskopf** 单位、跃迁方向与寿命必须统一

$$\mathrm{B_W(E2)} = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{3}{5}\right)^2 (1.2A^{1/3})^4\, \mathrm{e^2 fm^4}.$$

$A = 137$：1 W.u. $= 0.00419544833\ \mathrm{e^2b^2}$；.46(3) W.u. $= (1.930 \pm .126) \times 10^{-3}\ \mathrm{e^2b^2}$。

$$\mathrm{B}(15/2 \to 19/2) = \frac{20}{16}\mathrm{B}(19/2 \to 15/2), \qquad \lambda_\gamma(\mathrm{E2}) = 1.2239 \times 10^{13} \mathrm{E}_\gamma^5 \mathrm{B}_\downarrow.$$

速率单位 $\mathrm{s^{-1}}$，E_γ 用 MeV，B 用 $\mathrm{e^2b^2}$。

不混用两种关系

普通衰变 W.u. 用于此处的 19/2 到 15/2；偶芯 0 到 2 的特殊向上基准含因子 5。对同一能量与多极性，$\mathrm{B/B_W} = \mathrm{T_{\gamma,W}/T_\gamma}$。

Vogt 强度已含内转换修正。没有用缺失 ICC 或 589ns 再次生成“独立强度”。

来源：E05、E09；BM-I printed p.382 Eqs.(3C-16)–(3C-18)；NNDC 归档文档的箭头／倒数问题单列核验。

附录：关键证据均可回到原件与冻结计算

ID	原件／结果	核查内容
E01/E02	calibrated-chain、quadrupole-path	五核矩、耦合路径
E03	rigid-core-control	固定形状证明与数值
E04	Nomura2017 Fig.5(c) + source-chain-replay	135/137 源谱、重建边界
E05	Vogt2017 Fig.6/7、TablesII/III	态、寿命、E2、来源依赖
E07	calibrated-operator-predictions	五个中央值定标分支
E08/E09	isomer-benchmark 及两项独立复核	28 强度、14 衰变图、单位
E10/E11	book-coverage、文章包、阶段回执	学习覆盖与真实就绪状态

完整路径见 `evidence-ledger.md`；绘图输入与哈希见 `figure-inputs.json`。
图件由冻结数值重绘；本报告没有使用或发布 iThemba 私有数据。

来源：汇报配套：brief.md、speaker-notes.md、frame-manifest.md、layout-check.json。